

Gesamttest

Code (kein Name): _____

Datum: _____

Punkte: / 24

■ ANLEITUNG

Zeit: rund 20 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A und C ohne Taschenrechner, Teil B mit Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf, nicht nur das Ergebnis — bewertet wird der Weg. Schau erst ins Bewertungspaket, wenn du fertig bist.

Danach: Fotografiere oder scanne deine Lösung (gut lesbar, ohne Namen) und gib sie zusammen mit dem *Bewertungspaket* einer KI, die deine Schule erlaubt. Wie das geht, steht im Bewertungspaket.

Teil A • Formen lesen und umformen — ohne Taschenrechner • 11 Punkte

G1 Scheitelform lesen

4 P

$f(x) = -(x - 2)^2 + 9$. Gib Scheitelpunkt und Öffnung an, berechne die Nullstellen und schreibe f in der Produktform.

G2 In die Scheitelform

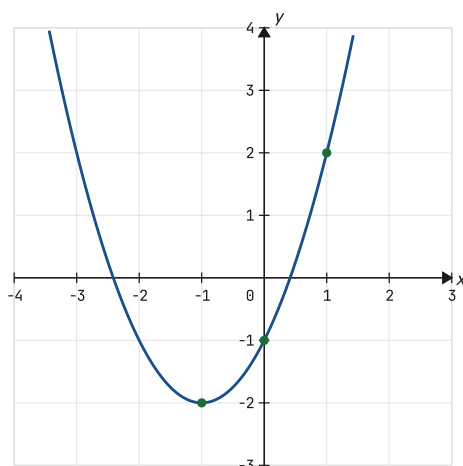
3 P

Bringe $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ in die Scheitelform. Gib den Scheitelpunkt und den Schnittpunkt mit der y -Achse an.

63 Vom Graphen zur Gleichung

2 P

Gib die Scheitelform der abgebildeten Parabel an. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten.

**64 In die Grundform**

2 P

Schreibe $f(x) = 3(x + 1)(x - 2)$ in der Grundform $ax^2 + bx + c$.

Teil B • Aufstellen – Taschenrechner erlaubt • 6 Punkte

65 Scheitel und Punkt

3 P

Eine Parabel hat den Scheitel $S(3 \mid -2)$ und geht durch $P(5 \mid 6)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

G6 Wasserstrahl

3 P

Ein Wasserstrahl tritt bei $x = 0$ aus und trifft 8 m weiter auf dieselbe Höhe; dazwischen steigt er 4 m hoch. Stelle die Funktionsgleichung $h(x)$ der Flugbahn auf (x und h in m, Austrittsstelle im Ursprung).

Teil C • Extremwerte – ohne Taschenrechner • 7 Punkte**G7 Ballwurf**

3 P

Ein Ball fliegt nach $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$ (t in s, h in m). Wann ist er am höchsten, und wie hoch ist er dann?

G8 Regenrinne

4 P

Aus einem 24 cm breiten Blech wird eine Rinne gebogen: links und rechts je x cm hoch, der Rest ist der Boden. Bei welchem x ist der rechteckige Querschnitt am grössten? Gib die Masse und die Fläche an.